

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине: «Вычислительная математика»

«Лабораторная работа №4».

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т. Р.

Руководитель,
Преподаватель

_____ Пак В. Г.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Задание 1. Простейшие квадратурные формулы	4
2.1	Теоретические сведения	4
2.2	Разбиение отрезка	4
2.3	Формула левых прямоугольников	4
2.4	Формула правых прямоугольников	5
2.5	Формула центральных прямоугольников	5
2.6	Формула трапеций	5
2.7	Формула парабол (Симпсона)	6
2.8	Оценка погрешностей	6
3	Задание 2. Формула Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами	7
3.1	Теоретические сведения	7
3.2	Вычисление	7
3.3	Погрешность	7
3.4	Сравнение формул Ньютона-Котеса	8
4	Задание 3. Формула Гаусса с $n = 4$ узлами	9
4.1	Теоретические сведения	9
4.2	Узлы и веса для $n = 4$	9
4.3	Пересчёт узлов на отрезок $[1; 2,5]$	9
4.4	Вычисление значений функции	9
4.5	Вычисление интеграла	10
4.6	Оценка погрешности	10
5	Выводы	11
	Приложение	12

1 Постановка задачи

Дан определённый интеграл (вариант 1):

$$I = \int_1^{2,5} \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1}) dx.$$

Задание 1. Вычислить приближённо интеграл по простейшим формулам (левых прямоугольников, правых прямоугольников, центральных прямоугольников, трапеций, парабол) при числе подынтервалов $n = 4$. Оценить погрешности.

Задание 2. Вычислить приближённо интеграл по формуле Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами.

Задание 3. Вычислить приближённо интеграл по формуле Гаусса с $n = 4$ узлами. Оценить погрешность.

Точное значение интеграла

Функция $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1}) = \operatorname{arcsinh}(x^2)$ (поскольку $\operatorname{arcsinh}(u) = \ln(u + \sqrt{u^2 + 1})$). Первообразная через элементарные функции в замкнутом виде не выражается, поэтому точное значение вычислено численно методом адаптивного квадрирования высокой точности:

$$I \approx 2,689063.$$

2 Задание 1. Простейшие квадратурные формулы

2.1 Теоретические сведения

Пусть отрезок $[a, b]$ разбит на n равных частей с шагом $h = (b - a)/n$. Узлы разбиения: $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$.

Формулы:

$$I_L = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i), \quad I_R = h \sum_{i=1}^n f(x_i), \quad I_C = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right),$$

$$I_T = h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

$$I_S = \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{\text{нечётн.}} f(x_i) + 2 \sum_{\text{чётн.}} f(x_i) + f(x_n) \right).$$

2.2 Разбиение отрезка

$n = 4, a = 1, b = 2,5$:

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{2,5 - 1}{4} = 0,375.$$

Узлы разбиения: $x_0 = 1,000, x_1 = 1,375, x_2 = 1,750, x_3 = 2,125, x_4 = 2,500$.

Таблица 1: Значения функции в узлах разбиения

i	x_i	$f(x_i) = \ln(x_i^2 + \sqrt{x_i^4 + 1})$
0	1,0000	$\ln(1,000 + \sqrt{2,000}) = \ln(2,4142) = 0,881374$
1	1,3750	$\ln(1,8906 + \sqrt{3,5744}) = \ln(3,7806) = 1,393624$
2	1,7500	$\ln(3,0625 + \sqrt{9,3789}) = \ln(6,1239) = 1,838028$
3	2,1250	$\ln(4,5156 + \sqrt{20,3910}) = \ln(9,0336) = 2,212732$
4	2,5000	$\ln(6,2500 + \sqrt{39,0625}) = \ln(12,5099) = 2,532068$

2.3 Формула левых прямоугольников

$$\begin{aligned} I_L &= h(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)) \\ &= 0,375 \cdot (0,881374 + 1,393624 + 1,838028 + 2,212732) \\ &= 0,375 \cdot 6,325758 = 2,372159. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_L = |I - I_L| = |2,689063 - 2,372159| = 0,316904.$$

2.4 Формула правых прямоугольников

$$\begin{aligned} I_R &= h(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)) \\ &= 0,375 \cdot (1,393624 + 1,838028 + 2,212732 + 2,532068) \\ &= 0,375 \cdot 7,976452 = 2,991169. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_R = |2,689063 - 2,991169| = 0,302106.$$

2.5 Формула центральных прямоугольников

Средины подынтервалов: $\bar{x}_0 = 1,1875$, $\bar{x}_1 = 1,5625$, $\bar{x}_2 = 1,9375$, $\bar{x}_3 = 2,3125$.

Таблица 2: Значения функции в серединах подынтервалов

i	$\bar{x}_i$	$f(\bar{x}_i)$
0	1,1875	1,143871
1	1,5625	1,625247
2	1,9375	2,033231
3	2,3125	2,378435

$$\begin{aligned} I_C &= h(f(\bar{x}_0) + f(\bar{x}_1) + f(\bar{x}_2) + f(\bar{x}_3)) \\ &= 0,375 \cdot (1,143871 + 1,625247 + 2,033231 + 2,378435) \\ &= 0,375 \cdot 7,180784 = 2,692794. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_C = |2,689063 - 2,692794| = 0,003731.$$

2.6 Формула трапеций

$$\begin{aligned} I_T &= h \left(\frac{f(x_0) + f(x_4)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) \right) \\ &= 0,375 \cdot \left(\frac{0,881374 + 2,532068}{2} + 1,393624 + 1,838028 + 2,212732 \right) . \\ &= 0,375 \cdot (1,706721 + 5,444384) \\ &= 0,375 \cdot 7,151105 = 2,681664. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_T = |2,689063 - 2,681664| = 0,007399.$$

2.7 Формула парабол (Симпсона)

При $n = 4$: нечётные узлы — x_1, x_3 ; чётный внутренний — x_2 .

$$\begin{aligned}
 I_S &= \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)) \\
 &= \frac{0,375}{3} (0,881374 + 4 \cdot 1,393624 + 2 \cdot 1,838028 + 4 \cdot 2,212732 + 2,532068) \\
 &= 0,125 \cdot (0,881374 + 5,574496 + 3,676056 + 8,850928 + 2,532068) \\
 &= 0,125 \cdot 21,514922 = 2,689365.
 \end{aligned}$$

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_S = |2,689063 - 2,689365| = 0,000302.$$

2.8 Оценка погрешностей

Вычислим производные $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1})$:

$$f'(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^4 + 1}}, \quad f''(x) = \frac{2(1 - x^4)}{(x^4 + 1)^{3/2}}.$$

На $[1; 2,5]$ максимальные значения по модулю:

$$M_1 = \max_{[1; 2,5]} |f'(x)| = |f'(1)| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1,4142,$$

$$M_2 = \max_{[1; 2,5]} |f''(x)| = |f''(2,5)| = \frac{2(2,5^4 - 1)}{(2,5^4 + 1)^{3/2}} \approx 0,5443.$$

Теоретические оценки погрешностей при $h = 0,375$, $b - a = 1,5$:

Таблица 3: Сравнение теоретических и фактических погрешностей

Формула	Оценка	Теор. оценка	Факт. погрешность
Лев./пр. прямоугольники	$\frac{M_1(b-a)h}{2}$	0,4	0,3 / 0,3
Центр. прямоугольники	$\frac{M_2(b-a)h^2}{24}$	0,005	0,004
Трапеции	$\frac{M_2(b-a)h^2}{12}$	0,01	0,007
Парабол (Симпсон)	$\frac{M_4(b-a)h^4}{180}$	0,001	0,0003

Здесь $M_4 = \max_{[1; 2,5]} |f^{(4)}(x)| \approx 8,4853$ достигается при $x = 1$. Фактические погрешности не превышают теоретических оценок — оценки верны. Наиболее точна формула Симпсона.

3 Задание 2. Формула Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами

3.1 Теоретические сведения

Формула Ньютона-Котеса с n узлами:

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^{n-1} C_k^{(n)} f(x_k),$$

где $x_k = a + kh$, $h = (b-a)/(n-1)$, коэффициенты $C_k^{(n)}$ берутся из таблицы.

При $n = 5$ узлах применяется **формула Буля**:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)].$$

Остаточный член: $R^{(5)} = -\frac{8(b-a)}{945} h^6 f^{(6)}(\xi)$, $\xi \in [a, b]$.

3.2 Вычисление

Шаг:

$$h = \frac{b-a}{n-1} = \frac{2,5-1}{4} = 0,375.$$

Узлы интерполяции:

$$x_0 = 1,0000, \quad x_1 = 1,3750, \quad x_2 = 1,7500, \quad x_3 = 2,1250, \quad x_4 = 2,5000.$$

Значения функции совпадают с таблицей 1. Подставляем в формулу Буля:

$$\begin{aligned} & 7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4) \\ &= 7 \cdot 0,881374 + 32 \cdot 1,393624 + 12 \cdot 1,838028 + 32 \cdot 2,212732 + 7 \cdot 2,532068 \\ &= 6,169615 + 44,595954 + 22,056331 + 70,807413 + 17,724476 = 161,353788. \end{aligned}$$

$$I_{\text{НК}}^* = \frac{1,5}{90} \cdot 161,353788 = 0,016\bar{6} \cdot 161,353788 \approx 2,689230.$$

3.3 Погрешность

Фактическая погрешность:

$$\Delta I_{\text{НК}}^* = |I - I_{\text{НК}}^*| = |2,689063 - 2,689230| = 0,000167.$$

Теоретическая оценка остаточного члена. Шестая производная $f^{(6)}(x)$ вычислена численно; на $[1; 2,5]$:

$$M_6 = \max_{[1; 2,5]} |f^{(6)}(x)| \approx 254,558 \quad (\text{при } x = 1).$$

$$\begin{aligned} |R^{(5)}| &\leq \frac{8(b-a)}{945} h^6 M_6 = \frac{8 \cdot 1,5}{945} \cdot (0,375)^6 \cdot 254,558 \\ &= 0,012698 \cdot 0,002776 \cdot 254,558 = 0,008989. \end{aligned}$$

Фактическая погрешность $0,000167 < 0,008989$ — оценка выполнена.

3.4 Сравнение формул Ньютона-Котеса

Таблица 4: Результаты формул Ньютона-Котеса

n	Название	I^*	ΔI
2	Трапеция (весь отрезок)	2,560081	0,128982
3	Симпсон 1/3	2,691388	0,002325
4	Три восьмых	2,690260	0,001197
5	Буля	2,689230	0,000167

С ростом числа узлов точность формул Ньютона-Котеса возрастает.

4 Задание 3. Формула Гаусса с $n = 4$ узлами

4.1 Теоретические сведения

Для вычисления интеграла $\int_a^b f(x) dx$ по формуле Гаусса с n узлами на произвольном отрезке $[a, b]$ узлы пересчитываются из стандартных узлов $t_i \in [-1, 1]$ по формуле:

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i,$$

а приближённое значение интеграла:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f(x_i),$$

где A_i — веса формулы (не меняются при переходе к $[a, b]$).

4.2 Узлы и веса для $n = 4$

Таблица 5: Узлы t_i и веса A_i формулы Гаусса при $n = 4$ на $[-1, 1]$

i	t_i	A_i
1	-0,861136312	0,347854845
2	-0,339981044	0,652145155
3	+0,339981044	0,652145155
4	+0,861136312	0,347854845

4.3 Пересчёт узлов на отрезок $[1; 2,5]$

$$\frac{a+b}{2} = \frac{1+2,5}{2} = 1,75, \quad \frac{b-a}{2} = \frac{2,5-1}{2} = 0,75.$$
$$x_i = 1,75 + 0,75 t_i.$$

$$x_1 = 1,75 + 0,75 \cdot (-0,861136) = 1,75 - 0,645852 = 1,104148,$$

$$x_2 = 1,75 + 0,75 \cdot (-0,339981) = 1,75 - 0,254986 = 1,495014,$$

$$x_3 = 1,75 + 0,75 \cdot (+0,339981) = 1,75 + 0,254986 = 2,004986,$$

$$x_4 = 1,75 + 0,75 \cdot (+0,861136) = 1,75 + 0,645852 = 2,395852.$$

4.4 Вычисление значений функции

Показаны в таблице 6.

Таблица 6: Узлы, веса и значения функции для формулы Гаусса ($n = 4$) на $[1; 2,5]$

i	t_i	x_i	A_i	$f(x_i)$	$A_i f(x_i)$
1	-0,861	1,104	0,348	1,028	0,358
2	-0,340	1,495	0,652	1,544	1,007
3	+0,340	2,005	0,652	2,100	1,369
4	+0,861	2,396	0,348	2,448	0,852
$\sum_{i=1}^4 A_i f(x_i)$					3,586

4.5 Вычисление интеграла

$$I_{\Gamma}^* = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^4 A_i f(x_i) = 0,75 \cdot (0,357654 + 1,006962 + 1,369208 + 0,851593) \\ = 0,75 \cdot 3,585417 \approx \mathbf{2,689062}.$$

4.6 Оценка погрешности

Первообразная функции $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1})$ в замкнутом виде не существует, поэтому формула Ньютона-Лейбница неприменима. Погрешность оценивается через остаточный член формулы Гаусса:

$$|R_n| \leq \frac{(b-a)^{2n+1} (n!)^4}{(2n+1) [(2n)!]^2} M_{2n}, \quad M_{2n} = \max_{x \in [a,b]} |f^{(2n)}(x)|.$$

Апостериорно, сравнивая с результатом формулы Буля ($n = 5$) как более точного метода:

$$\Delta I_{\Gamma}^* \approx |I_{\Gamma}^* - I_{\text{НК}}^*| = |2,689062 - 2,689230| = 2 \cdot 10^{-4}.$$

Округляем до верных знаков: $\bar{\Delta} = 0,0002$, цифра $2 \leq 5 \rightarrow$ верные разряды левее 10^{-4} :

$$\boxed{I_{\Gamma}^* = 2,689.}$$

5 Выводы

В лабораторной работе вычислен интеграл $\int_1^{2,5} \ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1}) dx \approx 2,689063$ тремя группами методов.

1. **Простейшие формулы** ($n = 4$ подынтервала): формулы левых и правых прямоугольников дают грубые приближения (погрешность $\sim 0,30$ – $0,32$), так как функция нелинейна на отрезке. Центральные прямоугольники и трапеции точнее (погрешность $\sim 0,004$ – $0,007$). Наилучший результат показала формула Симпсона ($\Delta I = 0,000302$).
2. **Формула Ньютона-Котеса с $n = 5$ узлами** (Буля) даёт погрешность $0,000167$, что точнее всех простейших формул. С ростом числа узлов точность формул Ньютона-Котеса возрастает.
3. **Формула Гаусса с $n = 4$ узлами** обеспечивает наилучшую точность: $\Delta I_{\Gamma}^* \approx 6 \cdot 10^{-7}$. Это объясняется алгебраической степенью точности $2n - 1 = 7$.

Приложение

```
1 import numpy as np
2 from scipy import integrate
3
4 f = lambda x: np.log(x**2 + np.sqrt(x**4 + 1))
5 a, b = 1.0, 2.5
6
7 # Tochnoe znachenie
8 I_exact, _ = integrate.quad(f, a, b)
9 print(f"Tochnoe: {I_exact:.6f}")
10
11 # ===== Zadanie 1: prosteyshie formuly, n=4 =====
12 n = 4
13 h = (b - a) / n # 0.375
14 xi = [a + i*h for i in range(n+1)]
15
16 I_L = h * sum(f(xi[i]) for i in range(n))
17 I_R = h * sum(f(xi[i]) for i in range(1, n+1))
18 I_C = h * sum(f(a + (i+0.5)*h) for i in range(n))
19 I_T = h * (f(a)/2 + sum(f(xi[i]) for i in range(1,n)) + f(b)/2)
20 I_S = h/3 * (f(a) + 4*sum(f(xi[i]) for i in range(1,n,2))
21             + 2*sum(f(xi[i]) for i in range(2,n,2)) + f(b))
22
23 print(f"Lev. pr.: {I_L:.6f} err={abs(I_exact-I_L):.6f}")
24 print(f"Pr. pr.: {I_R:.6f} err={abs(I_exact-I_R):.6f}")
25 print(f"Centr. : {I_C:.6f} err={abs(I_exact-I_C):.6f}")
26 print(f"Trapez. : {I_T:.6f} err={abs(I_exact-I_T):.6f}")
27 print(f"Simpson : {I_S:.6f} err={abs(I_exact-I_S):.6f}")
28
29 # ===== Zadanie 2: НЬЮТОНКОТЕС- n=5 (formula Bulya) =====
30 h_nc = (b - a) / 4 # 0.375
31 xnc = [a + i*h_nc for i in range(5)]
32 fv = [f(xi) for xi in xnc]
33 I_NC = (b-a)/90 * (7*f_v[0]+32*f_v[1]+12*f_v[2]+32*f_v[3]+7*f_v[4])
34 print(f"NK (n=5): {I_NC:.6f} err={abs(I_exact-I_NC):.6f}")
35
36 # ===== Zadanie 3: Gauss n=4 =====
37 t = [-0.861136312, -0.339981044, 0.339981044, 0.861136312]
38 A = [ 0.347854845, 0.652145155, 0.652145155, 0.347854845]
39 mid = (a + b) / 2 # 1.75
40 half = (b - a) / 2 # 0.75
41 x_g = [mid + half*ti for ti in t]
42 I_G = half * sum(A[i]*f(x_g[i]) for i in range(4))
43 print(f"Gauss (n=4): {I_G:.6f} err={abs(I_exact-I_G):.8f}")
```

Листинг 1: Численное интегрирование (Python)